

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명		be chef. clean 주방세제 알뜰형
1. 화학제품과 회사에 관한 정보		
가. 제품명	be chef. clean 주방세제 알뜰형	
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한		
제품의 권고 용도	식기, 조리기구	
제품의 사용상의 제한	자료없음	
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)		
회사명	(주)성진켄	
주소	경기도 안성시 공단로 63	
긴급전화번호	031-671-6681	
2. 유해성·위험성		
가. 유해성·위험성 분류	금속부식성 물질 : 구분1 급성 독성(경구) : 구분4 급성 독성(경피) : 구분3 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 피부 과민성 : 구분1 발암성 : 구분2 생식세포 변이원성 : 구분1B	
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목		
그림문자		
신호어	경고	
유해·위험문구	H290 금속을 부식시킬 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴 H320 눈에 자극을 일으킴	
예방조치문구		
예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P234 원래의 용기에만 보관하십시오. P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.	
대응	P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P321 (...) 처치를 하시오. P330 입을 씻어내시오. P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P361+P364 오염된 모든 의복은 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.	
저장	P406 금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오.	
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.	
알킬실벤젠설폰산		
보건	3	
화재	1	
반응성	0	
수산화나트륨		
보건	3	
화재	자료없음	
반응성	1	
글리세린		
보건	자료없음	

화재	1
반응성	0
코코넛 아미도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	
보건	1
화재	1
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	
보건	1
화재	1
반응성	0
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	
화재	1
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	
보건	1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량				
물질명		이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
알킬 벤젠 설폰산		N-DODECYLBENZENESULFONIC ACID	27176-87-0	1.0~3.0
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)		폴리(옥시-1,2-에탄디일), 알파-설폰-오메가-하이드록시, C10-16 알킬 에테르,	68585-34-2	1.0~2.0
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE);	7647-14-5	0.5~2.0
글리세롤			56-81-5	0.01~1.0
코코넛 아미도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)		1-프로판아미니움, 3-아미노-N-(카르복시메틸)-N,N-다이메틸-, N-코코넛 아실	61789-40-0	0.2~1.0
카르복시메틸셀룰로오스나트륨		카르복시메틸셀룰로오스나트륨	9000-11-07	0.1~0.5
수산화나트륨		수산화 나트륨	1310-73-2	0.1~0.9
안식향산 나트륨		벤조 산, 나트륨 염(BENZOIC ACID, SODIUM SALT);	532-32-1	0.1~1.0
레몬향				적량
식용색소		식용색소 청색 제1호		적량
		식용색소 황색 4호		적량
정제수(WATER)		디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	88.60~96.99

4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
나. 피부에 접촉했을 때	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오. 오염된 의복을 벗으시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.
다. 흡입했을 때	호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 긴급 의료조치를 받으시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
라. 먹었을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 긴급 의료조치를 받으시오

라. 먹었을 때	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 입을 씻어내시오. 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오. 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오
마. 기타 의사의 주의사항	

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음 일부는 산화제로 가연성 물질을 정화할 수 있음 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음 일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음 금속을 부식시킬 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
알킬 벤젠 설펜산	
수산화나트륨	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
글리세린	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
코코넛 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오

라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
물(WATER)	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6.누출사고시 대처방법	
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오 모든 정화원을 제거하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 분진 형성을 방지하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오 환경으로 배출하지 마시오.
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오 청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로 부터 옮기시오

다. 정화 또는 제거 방법

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오
소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오
물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
누출물을 모으시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
고온에 주의하십시오
환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
고온에 주의하십시오
모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
원래의 용기에만 보관하십시오.
용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

나. 안전한 저장방법

금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	
알킬 벤젠 설펜산	자료없음
수산화나트륨	STEL - C 2mg/m3
글리세린	TWA - 10mg/m3
코코넛 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
ACGIH 규정	
알킬 벤젠 설펜산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	TWA 10 mg/m³
코코넛 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
생물학적 노출기준	
알킬설펜벤젠설펜산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	해당없음

나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기 하시오
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
알킬실벤젠설포산	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
글리세린	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
글리세린	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
글리세린	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
글리세린	노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
글리세린	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
글리세린	노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
코코넛 기름 아미도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
물(WATER)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	필요 시 고온 또는 고압 비산 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	필요 시 고온 또는 고압 비산 방어용 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	필요 시 고온 또는 고압 비산 방어용 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음
알킬실벤젠설포산	
가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	썩은 달걀 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	10 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	315 ℃
사. 인화점	149 ℃
아. 증발속도	(없음)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음

타. 용해도	(가용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.2 (25℃)
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	326.54

수산화나트륨

가. 외관	
성상	고체
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(0.05% 용액 12; 0.5% 용액 13; 5% 용액 14 (2))
마. 녹는점/어는점	318 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1390 ℃
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비가연성 (1)
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	109 g/100mℓ (20℃ (1), 알코올, 글리세롤에 가용 (2))
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.1
거. n-옥탄올/물분배계수	-3.88 (추정치)
너. 자연발화온도	(불연성)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	40

글리세린

가. 외관	
성상	액체 (마름모꼴 판)
색상	무색
나. 냄새	가벼운냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(중립적)
마. 녹는점/어는점	18.1 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	290 ℃
사. 인화점	177 ℃ (ca. 101.3 kPa)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	하한선:3, 상한성:19 (Flash point 199 °C)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	19 / 2.7 %
카. 증기압	0.000168 mmHg (at 25 deg C)
타. 용해도	1000000 mg/ℓ (25 °C)
파. 증기밀도	3.1 ((공기=1))
하. 비중	1.2613 g/cu cm (at 20 deg C)
거. n-옥탄올/물분배계수	-1.76
너. 자연발화온도	405 ℃ (ca. 101.3kPa)
더. 분해온도	290 ℃
러. 점도	954 (at 25 C)
머. 분자량	92.09

코코넛 아미도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)

가. 외관	
성상	액체
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	6 (6~7.5 20℃)
마. 녹는점/어는점	< 0 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 100 ℃ (1000hPa)
사. 인화점	> 100 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.04

거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)

가. 외관	
성상	액체
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

카르복시메틸셀룰로오스나트륨

가. 외관	
성상	액체 또는 고체
색상	오렌지 색
나. 냄새	독특한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	9.5-10.5 (10%용액)
마. 녹는점/어는점	< 0 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	168 ℃
사. 인화점	188 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	5 mmHg
타. 용해도	49.91 mg/ℓ
파. 증기밀도	>1
하. 비중	1.02
거. n-옥탄올/물분배계수	3.52
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	287.45

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)

가. 외관	
성상	고체
색상	무색, 흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	6.7 (6.7-7.3)
마. 녹는점/어는점	801 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1413 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	9.01575 mmHg (at 1026.85℃)
타. 용해도	360000 mg/ℓ
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.16
거. n-옥탄올/물분배계수	-0.46
너. 자연발화온도	자료없음

더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	58.44
물(WATER)	
가. 외관	
성상	액체
색상	무색 (투명)
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(해당없음)
라. pH	7
마. 녹는점/어는점	0 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 ℃
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (해당없음)
카. 증기압	23.8 mmHg (25℃)
타. 용해도	100 g/100ml
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1
거. n-옥탄올/물분배계수	-1.38
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	18.02

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
알킬실벤젠설포산	금속을 부식시킬 수 있음
알킬실벤젠설포산	가열시 용기가 폭발할 수 있음
알킬실벤젠설포산	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
알킬실벤젠설포산	일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
알킬실벤젠설포산	독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음
알킬실벤젠설포산	용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
알킬실벤젠설포산	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
수산화나트륨	금속을 부식시킬 수 있음
수산화나트륨	가열시 용기가 폭발할 수 있음
수산화나트륨	일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
수산화나트륨	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흠을 발생할 수 있음
수산화나트륨	일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음
수산화나트륨	독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음
수산화나트륨	용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
수산화나트륨	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
글리세린	가열시 용기가 폭발할 수 있음
글리세린	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
글리세린	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흠을 발생할 수 있음
글리세린	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흠을 발생할 수 있음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흠을 발생할 수 있음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	가열시 용기가 폭발할 수 있음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흠을 발생할 수 있음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흠을 발생할 수 있음
물(WATER)	상온상압조건에서 안정함

물(WATER)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
나. 피해야 할 조건	
알킬실벤젠설포산	열, 스파크, 화염 등 점화원
수산화나트륨	열
글리세롤	열, 스파크, 화염 등 점화원
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	열, 스파크, 화염 등 점화원
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	열, 스파크, 화염 등 점화원
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	열, 스파크, 화염 등 점화원
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	열, 스파크, 화염 등 점화원
물(WATER)	열, 오염
다. 피해야 할 물질	
알킬실벤젠설포산	금속
수산화나트륨	가연성 물질, 환원성 물질
수산화나트륨	금속
글리세린	가연성 물질, 환원성 물질
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	가연성 물질, 환원성 물질
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	가연성 물질, 환원성 물질
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	가연성 물질, 환원성 물질
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	가연성 물질, 환원성 물질
물(WATER)	물반응성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	
알킬실벤젠설포산	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
수산화나트륨	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
수산화나트륨	부식성/독성 흡
글리세린	부식성/독성 흡
글리세린	자극성, 부식성, 독성 가스
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	부식성/독성 흡
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자극성, 독성 가스
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	부식성/독성 흡
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	부식성/독성 흡
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	부식성/독성 흡
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자극성, 부식성, 독성 가스
물(WATER)	자료없음
11. 독성에 관한 정보	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
알킬실벤젠설포산	화상을 일으킬 수 있음.
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	중대한 부작용에 대한 정보는 없음.
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
알킬실벤젠설포산	LD50 650 mg/kg Rat
수산화나트륨	LD50 140 ~ 340 mg/kg Rat (신뢰도 4)
글리세린	LD50 23000 mg/kg Mouse
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	LD50 4900 mg/kg Rat
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	LD50 > 5000 mg/kg Rat (랫드 LD50> 5000 mg/kg (IUCLID))
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	LD50 3000 mg/kg Rat
물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
경피	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	LD50 1350 mg/kg Rabbit

글리세린	LD50 45 Guinea pig (mL/kg)
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	LD50 > 2000 mg/kg Rat
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (토끼 LD50> 2000 mg/kg (NLM: ChemIDPlus))
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	LD50 > 10000 mg/kg Rabbit
물(WATER)	자료없음
흡입	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	증기 LC50> 2.75 mg/ℓ 4 hr Rat (유사물질 CAS No.56-81-5)
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	(해당없음: 고체, 액체)
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	분진 LC50> 10.5 mg/ℓ 4 hr Rat
물(WATER)	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
알킬실벤젠설포산	사람에서 발적, 피부 화상, 수포 등의 자극성 증상이 나타남.
수산화나트륨	토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과 자극이 관찰됨OECD Guideline 404
글리세린	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 실험결과 자극 없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	토끼의 피부에 아주 약간의 자극이 있음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	피부를 자극함. 수포를 일으킬 수 있음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	토끼, OECD TG 404, 자극있음 (GLP) (IUCLID), 인간, 자극없음 (IUCLID)
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	래빗: 약한 자극성
물(WATER)	해당없음
심한 눈손상 또는 자극성	
알킬실벤젠설포산	사람에서 발적, 중증의 깊은 화상, 실명이 보고됨.
수산화나트륨	토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험결과 심각한 결막자극이 관찰됨OECD Guideline 405
글리세린	토끼를 이용한 심한 눈손상/자극성 실험결과 자극이 24간 이내에 사라짐, 경미한 자극, (유사
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	토끼를 이용한 눈 자극성/부식성 시험 (OECD TG 405)에서 모두 중간 정도의 자극으로 평가 되고 있지만, 홍채 및 결막에 미치는 영향이 21 일 내에 회복하지 않음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	피부 자극을 근거로 눈 자극이 의심됨
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	토끼, 강한 자극성 (OECD TG 405) (GLP) (IUCLID)
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	래빗: 약한 자극성
물(WATER)	해당없음
호흡기과민성	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
피부과민성	
알킬실벤젠설포산	기니피그를 이용한 피부 과민성 시험 결과 양성
수산화나트륨	인간에 대한 피부과민성시험에서 피부과민성이 나타나지 않았음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	기니피그: 과민성 없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	기니피그, Buehler Test, 과민성 없음 (IUCLID), 기니피그, Maximization test, 과민성 없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
발암성	
산업안전보건법	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
로릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
고용노동부고시	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
IARC	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	2B
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
OSHA	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
ACGIH	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
로릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
NTP	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
EU CLP	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
생식세포변이원성	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	시험관 내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 시
글리세린	시험관 내 포유류 유전자돌연변이 시험결과 대사활동 유무에 상관없이 음성(OECD Guideline

코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	In vitro – Salmonella thyphimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1538 (복귀돌연변이시험; Ames test)(GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성)
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	In vitro-미생물 복귀돌연변이시험 (Salmonella typhimurium TA 98, 100, 1535, 1537, 1538):
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	In vitro – 포유동물 유전 돌연변이 시험 : 양성(Mouse lymphoma L5178Y cells: 대사활성계
물(WATER)	해당없음
생식독성	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	생식독성 시험결과 두 세대에 걸쳐 성장, 불임 및 생식 성능 효과 없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	랫드(Sparague-Dawley)/경구, 6-15 일 노출, NOAEL > 1000 mg/kg bw, OECD TG 414, 심
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	랫트를 이용한 발달독성시험으로 경구를 통하여 1~2%의 농도로 시험 결과, 부모세대에서 혈
물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
알킬실벤젠설포산	기도에 부식을 일으킴.
수산화나트륨	사람에서 호흡기, 기도를 자극하고 폐수종을 일으킴
글리세린	경구독성시험결과 떨림, 스트라우브의 꼬리와 간헐적 경련 이전에 사망
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	인간, 알려지성 접촉 피부염 (NLM; HSDB)
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	랫드/경구 (1 mg/kg/24hr): 나트륨-칼륨 배출영향
물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	부식성물질로 신뢰성 있는 자료 없음
글리세린	랫트를 이용한 90일 반복경구노출시험결과 수컷 랫드에서 팽윤 및 실질 세포의 비대가 관찰,
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	랫드/경구 (0, 250, 500, 1000 mg/kg for 90d): NOAEL >250mg/kg
로릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	랫드/경구, 28일 연구, NOAEL=750-1500 mg/kg, 육안으로 볼때 기관의 심각한 손상 없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	OECD TG 453의 시험방법으로 랫트(수컷)의 경구를 통하여 0.25%(KCl), 1%(KCl), 4%(KCl),
물(WATER)	해당없음
흡인유해성	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
기타 유해성 영향	
도데실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	LC50 125 mg/ℓ 96 hr 기타 (Gambusia affinis)
글리세린	LC50 > 11 mg/ℓ 96 hr 기타 (Cyprinodon variegatus, 유사물질 CAS No. 56-81-5)
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	LC50 1 mg/ℓ 96 hr Brachydanio rerio
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	LC50 3.6 mg/ℓ 96 hr Brachydanio rerio

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	LC50 5840 mg/ℓ 96 hr <i>Lepomis macrochirus</i> (신뢰도 1, ASTM E729)
물(WATER)	자료없음
감각류	
알킬실벤젠설포산	LC50 3.5 mg/ℓ 48 hr
수산화나트륨	EC50 40.4 mg/ℓ 48 hr 기타 (<i>Ceriodaphnia dubia</i>)
글리세린	LC50 1955 mg/ℓ 48 hr <i>Daphnia magna</i> (유사물질 CAS No. 56-81-5)
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	EC50 6.5 mg/ℓ 48 hr <i>Daphnia magna</i>
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	EC50 3.43 mg/ℓ 48 hr <i>Ceriodaphnia dubia</i>
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	EC50 2.39 mg/ℓ 48 hr <i>Daphnia magna</i>
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	LC50 874 mg/ℓ 48 hr <i>Daphnia magna</i> (신뢰도 2, Standard methods for the Examination of Water and Wastewater)
물(WATER)	자료없음
조류	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	ErC50 1.3 mg/ℓ 72 hr <i>Scenedesmus subspicatus</i>
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	EC50 2.2 mg/ℓ 96 hr <i>Scenedesmus subspicatus</i>
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	EC50 0.0269 mg/ℓ 72 hr ((<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> , Growth Rate)_신뢰도 1, Standard methods for the Examination of Water and Wastewater)
물(WATER)	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	log Kow -3.88 (추정치)
글리세린	log Kow -1.75 (OECD Guideline 107, 유사물질 (CAS No.56-81-5))
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	log Kow 3.52
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	log Kow -0.46
물(WATER)	log Kow -1.38
분해성	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	
알킬실벤젠설포산	BCF 60 ((<i>Chlorella fusca</i> ver. <i>vacuolata</i> (Grunalge))
수산화나트륨	BCF -3.88 (추정치)
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	BCF 37.2
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	BCF 3.162
물(WATER)	자료없음
생분해성	
알킬실벤젠설포산	73 (%) 1 day ((호기성, 활성 슬러지))
수산화나트륨	자료없음
글리세린	94 % 24 hr (TOC removal, 이분해성)
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	100 (%) 20 day
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	71 (%) 30 day (Directive 84/449/EEC, C.6)
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
라. 토양이동성	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음

글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
마. 기타 유해 영향	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	
알킬실벤젠설포산	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
수산화나트륨	1) 중화 · 가수분해 · 산화 · 환원으로 처리하십시오.
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	1) 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시 설에서 처리하십시오.
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	
알킬실벤젠설포산	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
수산화나트륨	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
글리세린	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	
알킬실벤젠설포산	2584
수산화나트륨	1823
글리세린	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
물(WATER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	
알킬실벤젠설포산	알킬술포산 또는 아릴술포산(액체)(유리황산의 함유율이 5질량%를 초과한
수산화나트륨	수산화나트륨 (고체)[가성소다]SODIUM HYDROXIDE, SOLID
글리세린	해당없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	
알킬실벤젠설포산	8
수산화나트륨	8
글리세린	해당없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음

카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
라. 용기등급	
알킬실벤젠설포산	II
수산화나트륨	II
글리세린	해당없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
마. 해양오염물질	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	비해당
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
알킬실벤젠설포산	F-A
수산화나트륨	F-A
글리세린	해당없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
유출시 비상조치	
알킬실벤젠설포산	S-B
수산화나트륨	S-B
글리세린	해당없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
물(WATER)	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	자료없음
수산화나트륨	자료없음
수산화나트륨	자료없음
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
알킬실벤젠설포산	자료없음
수산화나트륨	유독물질
글리세린	자료없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음
물(WATER)	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제		
알킬실벤젠설폰산	자료없음	
수산화나트륨	자료없음	
글리세린	4류 제3석유류(수용성) 4000L	
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	자료없음	
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음	
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음	
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음	
물(WATER)	자료없음	
라. 폐기물관리법에 의한 규제		
알킬실벤젠설폰산	자료없음	
수산화나트륨	지정폐기물	
글리세린	자료없음	
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	지정폐기물	
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	자료없음	
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	자료없음	
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	자료없음	
물(WATER)	자료없음	
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제		
국내규제		
잔류성유기오염물질관리법		
알킬실벤젠설폰산	해당없음	
수산화나트륨	해당없음	
글리세린	해당없음	
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음	
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음	
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음	
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음	
물(WATER)	해당없음	
국외규제		
미국관리정보(OSHA 규정)		
알킬실벤젠설폰산	해당없음	
수산화나트륨	해당없음	
글리세린	해당없음	
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음	
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음	
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음	
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음	
물(WATER)	해당없음	
미국관리정보(CERCLA 규정)		
알킬실벤젠설폰산	453.599 kg 1000 lb	
수산화나트륨	453.599kg 1000lb	
글리세린	해당없음	
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음	
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음	
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음	
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음	
물(WATER)	해당없음	
미국관리정보(EPCRA 302 규정)		
알킬실벤젠설폰산	해당없음	
수산화나트륨	해당없음	
글리세린	해당없음	
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음	
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음	
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음	
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음	
물(WATER)	해당없음	
미국관리정보(EPCRA 304 규정)		
알킬실벤젠설폰산	해당없음	
수산화나트륨	해당없음	
글리세린	해당없음	

코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
알킬실벤젠설포산	해당없음
수산화나트륨	해당없음
글리세린	해당없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
알킬실벤젠설포산	해당없음
수산화나트륨	해당없음
글리세린	해당없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
알킬실벤젠설포산	해당없음
수산화나트륨	해당없음
글리세린	해당없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
알킬실벤젠설포산	해당없음
수산화나트륨	해당없음
글리세롤	해당없음
코코넛 기름 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
알킬실벤젠설포산	해당없음
수산화나트륨	Skin Corr. 1A
글리세롤	해당없음
코코넛 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
알킬실벤젠설포산	해당없음
수산화나트륨	H314
글리세롤	해당없음
코코넛 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
물(WATER)	해당없음

EU 분류정보(안전문구)	
알킬실벤젠설포산	해당없음
수산화나트륨	해당없음
글리세롤	해당없음
코코넛 아미도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	해당없음
라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)	해당없음
카르복시메틸셀룰로오스나트륨	해당없음
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
물(WATER)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

알킬실벤젠설포산

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)

ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)

ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

산업중독편람, 신광출판사

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

수산화나트륨

ICSC(성상)

ICSC(나. 냄새)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ICSC(사. 인화점)

ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

ICSC, HSDB(타. 용해도)

ICSC(하. 비중)

SRC(거. n-옥탄올/물분배계수)

ICSC(너. 자연발화온도)

SIDS(머. 분자량)

ECHA(경구)

HSDB(경피)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

SIDS(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

NLM, SIDS(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(감각류)

Chemsrc(잔류성)

SRC(농축성)

글리세린

HSDB(성상)

HSDB(색상)

HSDB(나. 냄새)

HSDB(라. pH)

HSDB(마. 녹는점/어는점)

HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(사. 인화점)

ECHA(자. 인화성(고체, 기체))

HSDB(카. 증기압)

ECHA(타. 용해도)

HSDB(파. 증기밀도)

HSDB(하. 비중)

HSDB(거. n-옥탄올/물분배계수)

ECHA(너. 자연발화온도)

HSDB(러. 점도)

HSDB(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)
ECHA, ICSC(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
EHCA(어류)
ECHA(갑각류)
ECHA(잔류성)
ECHA(생분해성)

코코넛 아마도프로필 베타인(COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(성상)
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(라. pH)
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(마. 녹는점/어는점)
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(사. 인화점)
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(하. 비중)
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(경구)
OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경피)
OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부부식성 또는 자극성)
SIDS (2012)(심한 눈손상 또는 자극성)
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(피부과민성)
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(생식세포변이원성)
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(어류)
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(갑각류)
SIDS (2012)(조류)
IUCLID(생분해성)

라우릴 에테르 황산 나트륨(SODIUM LAURYL ETHER SULFATE)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(성상)
The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(갑각류)

카르복시메틸셀룰로오스나트륨

IUCLID(성상)
IUCLID(색상)
KOSHANET(나. 냄새)
KOSHANET(라. pH)
IUCLID(마. 녹는점/어는점)
Akron Univ.(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
Akron Univ.(사. 인화점)
Akron Univ.(카. 증기압)
EPISUITE, estimate(타. 용해도)
KOSHANET(하. 비중)
IUCLID(거. n-옥탄올/물분배계수)
EPISUITE(머. 분자량)
IUCLID:(경구)
NLM: ChemIDPlus:(경피)
IUCLID:IUCLID:(피부부식성 또는 자극성)
IUCLID:(심한 눈손상 또는 자극성)
IUCLID:IUCLID:(피부과민성)
IUCLID:CHO cell:NTP:CHO cell:NTP:NTP:(생식세포변이원성)
IUCLID:(생식독성)
NLM: HSDB:(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
IUCLID:IUCLID:NTP:(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
IUCLID(어류)
IUCLID(갑각류)
IUCLID(조류)
IUCLID(잔류성)
EPISUITE(추정치)(농축성)
IUCLID(생분해성)

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(성상)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(색상)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(나. 냄새)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(라. pH)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(마. 녹는점/어는점)

범위)		The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(바. 초기 끓는점과 끓는점
		The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(카. 증기압)
		The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(타. 용해도)
		The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(하. 비중)
		Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수)
		The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(머. 분자량)
		International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(경구)
		Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(경피)
		Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(흡입)
		International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(피부부식성 또는 자극성)
		Echa(심한 눈손상 또는 자극성)
		ECHA(생식세포변이원성)
		ECHA(생식독성)
		Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
		ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
		1985년 ECHA(어류)
		1989년 ECHA(갑각류)
		2005년 ECHA(조류)
		Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)
		Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)
		물(WATER)
		NLM
나. 최초작성일		2022-02-09
다. 개정횟수 및 최종 개정일자		
개정횟수		1회
최종개정일자		2024-05-21
라. 기타		
○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.		